

Gladiatorlar

IOI saralash IV · 3-kun · A

Sardor — gladiatorlar jangining ashaddiy muxlisi. Yaqinda katta turnir o'tkaziladi, unda 1 dan N gacha raqamlangan N ta gladiator qatnashadi. Yillar davomida Sardor turli statistikalar to'plab, gladiatorlarning uchta har xil qurol — qilich, nayza va trident bilan mahoratini aniqlagan. Aniqrog'i, har bir qurol uchun u gladiatorlar reytingini tuzgan, unda birinchisi o'sha qurol bilan eng mohiri, oxirgisi esa eng zaifi hisoblanadi.

Turnir quyidagi g'ayrioddiy tuzilishga ega: jami $N - 1$ ta jang bo'lib o'tadi. Har bir jangda turnirdan hali chiqib ketmagan ikki gladiator uchrashib, uchta quroldan biri bilan jang qiladi; o'sha qurol bilan mohirroq bo'lgani g'olib chiqadi, mag'lub bo'lgani esa turnirdan chiqib ketadi. Barcha $N - 1$ ta jangdan keyin yagona gladiator qoladi va u turnir g'olibi deb e'lon qilinadi.

O'yinlar tashkilotchisi sifatida Sardor har qanday natijani belgilashga qodir: har bir jang uchun u qaysi ikki gladiator va qaysi qurol bilan jang qilishini tanlaydi; yagona shart — ularning ikkalasi ham hali turnirdan chiqib ketmagan bo'lishi.

Vaqtı-vaqti bilan Sardor o'z ma'lumotlarini yangilab turadi: biror qurol reytingida ikki gladiatorning o'rnini almashtiradi. Bundan tashqari, Sardorning do'stlari unga shunday savollar bilan murojaat qilishadi: “falon raqamli gladiator X — mening shogirdim, uning turnirda g'olib chiqishiga umuman imkoniyat bormi?” Sardorga yordam berish uchun shunday dastur yozingki, u yangilanishlarni qo'llasin va do'st so'raganda o'sha paytdagi reytinglarga ko'ra javob bersin.

Amalga oshirish tafsilotlari

Siz quyidagi protseduralarni amalga oshirishingiz kerak.

```
void init(int n, vector<int> r1, vector<int> r2, vector<int> r3)
```

- n : gladiatorlar soni, 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan.
- $r1$, $r2$, $r3$: uzunligi n bo'lgan vektorlar — mos ravishda qilich, nayza va trident bo'yicha reytinglar. Ularning har birida 0-o'rinda eng mohir, $n - 1$ o'rinda eng zaif gladiator turadi; ya'ni j indeksdagi qiymat — o'sha reytingning j -o'rnidagi gladiator.
- Bu protsedura aynan bir marta, boshqa har qanday protseduradan oldin chaqiriladi.

```
int can_win(int x)
```

- x : gladiator ($0 \leq x \leq n - 1$).
- Bu protsedura, joriy reytinglar bilan gladiator x biror janglar tanlovida g'olib chiqa olsa 1, aks holda 0 qaytarishi kerak.

```
void update(int p, int a, int b)
```

- `p` : qurol ($0 \leq p \leq 2$; 0 — qilich, 1 — nayza, 2 — trident).
- `a` , `b` : ikkita har xil gladiator ($0 \leq a, b \leq n - 1, a \neq b$).
- Bu protsedura `p` qurol reytingida `a` va `b` gladiatorlarning o'rinlarini almashtiradi.

`init` bir marta chaqirilgandan so'ng, `can_win` va `update` protseduralari ixtiyoriy tartibda aralash holda jami q marta chaqiriladi.

Cheklovlar

- $1 \leq N, q \leq 100\,000$
- Uchala reyting ham $0, 1, \dots, n - 1$ sonlarning o'rin almashtirishi (permutatsiyasi).
- `update` ning har bir chaqiruvida $a \neq b$.

Qism masalalar

Qism masala	Ball	Cheklovlar
1	7	$N \leq 15, q \leq 10$
2	11	$N \leq 1000, q \leq 10$
3	12	$q \leq 10$
4	21	<code>update</code> hech qachon chaqirilmaydi
5	49	qo'shimcha cheklolarsiz

Misol

Faraz qilaylik, 4 ta gladiator bor va reytinglar (1-asosli belgilar bilan) quyidagicha:

```
qilich: 1 2 3 4
nayza:  2 1 3 4
trident: 2 4 3 1
```

Grader quyidagi chaqiruvni amalga oshiradi:

```
init(4, [0, 1, 2, 3], [1, 0, 2, 3], [1, 3, 2, 0])
```

- `can_win(0)` 1 qaytaradi: agar har bir jang qilich bilan o'tkazilsa, gladiator 0 (eng mohir qilichboz) hammani yengadi, demak u g'olib chiqa oladi.
- `can_win(3)` 1 qaytaradi: gladiator 3 ham g'olib chiqa oladi — masalan, gladiator 2 va 3 trident bilan jang qiladi (3 yutadi), gladiator 0 va 1 qilich bilan jang qiladi (0 yutadi), so'ng gladiator 0 va 3 trident bilan jang qiladi (3 yutadi).
- `update(2, 0, 3)` trident reytingida 0 va 3 gladiatorlarni almashtiradi, natijada reyting 2, 1, 3, 4 bo'ladi (1-asosli belgilarda).
- `can_win(3)` endi 0 qaytaradi: almashtirishdan keyin gladiator 3 har bir qurol bilan eng zaif bo'lib qoladi, shuning uchun u boshqa g'olib chiqa olmaydi.

Sample grader (namunaviy grader)

Namunaviy grader kiruvchi ma'lumotni quyidagi formatda o'qiydi. Kiruvchi ma'lumotda gladiatorlar 1 dan N gacha raqamlanadi.

- 1-qator: N q
- 2-qator: qilich reytingidagi N ta gladiator, eng mohiridan eng zaifigacha
- 3-qator: nayza reytingi, xuddi shunday tartibda
- 4-qator: trident reytingi, xuddi shunday tartibda
- keyingi q qatorning har biri bitta hodisani bildiradi:
- $1\ X$ — so'rov: gladiator X turnirda g'olib chiqa oladimi?
- $2\ P\ A\ B$ — yangilanish: P qurol reytingida A va B gladiatorlarni almashtirish ($P = 1$ qilich, $P = 2$ nayza, $P = 3$ trident).

Namunaviy grader barcha belgilarni protseduralar ishlatadigan 0-asosli raqamlashga o'tkazadi (har biridan 1 ayiradi), `init` ni uchta reyting bilan bir marta chaqiradi, so'ng hodisalarni tartibida qayta ishlaydi: har bir $1\ X$ uchun `can_win` noldan farqli qiymat qaytarsa `YES`, aks holda `NO` chop etadi (har biri alohida qatorda); har bir $2\ P\ A\ B$ uchun `update` ni chaqiradi.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

4 4
1 2 3 4
2 1 3 4
2 4 3 1
1 1
1 4
2 3 1 4
1 4

Chiqish:

YES
YES
NO

2-namuna

Kirish:

6 7
4 6 1 5 3 2
5 1 4 2 6 3
4 6 1 5 2 3
1 2
2 2 4 5
1 1
2 2 4 5
2 2 5 6
1 2
1 1

Chiqish:

YES

NO

NO

YES